

Activitat 1 — Què és mesurar? Magnituds i unitats

Entendre què vol dir mesurar, distingir magnitud, quantitat i unitat, i veure que tota mesura té una precisió.

Idea clau

Mesurar és comparar una quantitat amb una altra de la mateixa mena, que triem com a **unitat**, i comptar quantes vegades hi cap. Les propietats que es poden mesurar s'anomenen **magnituds**: la longitud, la massa, la capacitat, la superfície, el temps o la temperatura.

El repte de la unitat

Al final de la unitat **mesurareu el pati de l'institut** amb cintes mètriques, en fareu un **plànol a escala** i en calculareu el perímetre i l'àrea. Ens acompanyaran dues preguntes: *quant fa?* i *amb quina precisió ho sabem?*

Què en sabem? (diagnòstic)

Això no és cap examen: és per saber d'on partim.

Diagnòstic inicial

1. Quants centímetres té un metre? I quants metres té un quilòmetre?
2. Què pesa més, un quilo de palla o un quilo de ferro?
3. Quina unitat faries servir per a la distància de Barcelona a Girona? I per al gruix d'una moneda?
4. Què és més llarg: 1,5 m o 150 cm?

Magnitud, quantitat i unitat

Exemple 7.1.1 — Mesurar amb el pam

La Carla mesura la taula del menjador amb el seu pam i li surten 6 pams. El seu germà petit hi torna i li'n surten 8. Qui té raó? **Tots dos**: cadascú ha fet servir una unitat diferent, perquè el seu pam no fa el mateix. Per això es van inventar unitats iguals per a tothom, com el **metre** (Unitat 3).

Les tres parts d'una mesura

A la frase «la taula fa 1,2 m»:

- la **magnitud** és la longitud (el que mesurem);
- la **quantitat** és 1,2 (el nombre);
- la **unitat** és el metre, m (amb què ho comparem).

Una mesura sense unitat no diu res: «la taula fa 1,2» pot voler dir 1,2 metres o 1,2 pams.

Amb quina precisió?

Tota mesura és aproximada

Cada instrument té una **precisió**: la divisió més petita que pot distingir. Un regle escolar arriba als mil · límetres; una cinta mètrica, als centímetres; una bàscula de cuina, als grams.

Per això un llapis pot fer 14,3 cm mesurat amb el regle, però dir que fa 14,32 cm no té sentit: el regle no hi arriba.

Exercici resolt 7.1.1 — Triar la unitat i l'instrument

Quina unitat i quin instrument faries servir per mesurar: (a) la llargada del pati; (b) la massa d'una carta; (c) l'aigua d'una ampolla?

Solució. (a) La llargada del pati és de desenes de metres: **metres**, amb una cinta mètrica. (b) Una carta pesa molt poc: **grams**, amb una bàscula de cuina. (c) Una ampolla té poc més d'un litre: **litres** o **mil · lilitres**, amb un got mesurador.

Resposta: Triem la unitat segons la mida del que mesurem, i l'instrument segons la precisió que necessitem.

Exercicis per fer

7.1.1 Digues si és una magnitud i, si ho és, quina:

- (a) la llargada d'un passadís (b) l'alegria (c) el temps que dura una cançó
(d) l'aigua que hi cap en una galleda (e) el color d'un cotxe (f) la massa d'una poma

7.1.2 Per a cada mesura, digues la magnitud, la quantitat i la unitat: (a) 2,5 kg (b) 330 ml (c) 42 km (d) 15 min

7.1.3 Tria la unitat més adequada (km, m, cm, mm, kg, g, l, ml):

- (a) la llargada d'un camp de futbol (b) el gruix d'una moneda
(c) la massa d'una maduixa (d) l'aigua d'una piscina (e) la distància de Barcelona a Lleida

7.1.4 Estima i mesura. Primer estima i després mesura amb el regle o la cinta. Anota la diferència entre l'estimació i la mesura: (a) el teu llapis (b) l'amplada de la taula (c) l'altura de la porta

7.1.5 Precisió. Amb un regle graduat en mil · límetres, en Joel diu que un full fa 21 cm i la Berta, que fa 21,04 cm. Quina de les dues mesures té sentit amb aquest regle? Per què?

7.1.6 Troba l'error. L'Ismael diu: «la meva motxilla pesa 4 metres». On és l'error? Com ho hauria de dir?

7.1.7 Repte. Mesura el teu pam en centímetres. Quants pams fa la pissarra? Passa-ho a metres i compara-ho amb la mesura feta amb la cinta. Quina de les dues mesures és més precisa?

7.1.8 Per al Quadern d'eines. Escribeu què és una magnitud, una unitat i la precisió d'un instrument, amb un exemple de cadascun.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic. 1. 100 cm; 1 000 m. 2. Pesen igual: tots dos fan un quilo. 3. Quilòmetres; mil · límetres. 4. Són iguals: $1,5 \text{ m} = 150 \text{ cm}$.

7.1.1 (a) Sí: longitud. (b) No. (c) Sí: temps. (d) Sí: capacitat. (e) No. (f) Sí: massa.

7.1.2 (a) Massa, 2,5, quilogram. (b) Capacitat, 330, mil · lilitre. (c) Longitud, 42, quilòmetre. (d) Temps, 15, minut.

7.1.3 (a) m. (b) mm. (c) g. (d) l (o milers de litres). (e) km.

7.1.4 Producció pràctica. Es valora que l'estimació es faci abans de mesurar i que la diferència s'escrigui amb unitats.

7.1.5 Té sentit 21 cm (o 21,0 cm): el regle arriba als mil · límetres, és a dir, a les dècimes de centímetre. Les centèsimes (21,04) no es poden llegir amb aquest regle.

7.1.6 Els metres mesuren longitud, no massa. Hauria de dir «pesa 4 quilos» (quilograms).

7.1.7 Producció pràctica. La cinta és més precisa: el pam no és una unitat exacta i cada pam col · locat afegeix error.

7.1.8 Producció oberta; es comproven les definicions i els exemples.

Notes per al professorat.

- Activitat inicial de la SA (1 sessió). Presenta el repte de la unitat, mesurar el pati, i la pregunta que la vertebra: *quant fa i amb quina precisió?*
- Convé tenir a l'aula regles, una cinta mètrica i, si pot ser, una bàscula de cuina, perquè l'exercici 7.1.4 i el repte es facin de debò.
- L'exercici 7.1.5 introdueix una idea que tornarà al projecte: el nombre de xifres d'una mesura ha d'anar d'acord amb la precisió de l'instrument. Connecta amb l'arrodoniment de la Unitat 5.
- El diagnòstic detecta si cal repassar les equivalències bàsiques abans de l'Activitat 2 (sistema mètric).